

Progetto Finale

1. Dati del progetto

Nome e cognome: Samuel Alvaro Baldeon Obregon

Classe: 3B TLC

Titolo del gioco: Alien Attack

Data della consegna: 01/06/2026

2. Idea del gioco

Che tipo di gioco è?: Gioco Arcade

Qual è l'obiettivo del giocatore?: Vincere distruggendo tutti i nemici.

Che cosa rende il tuo gioco un minimo "originale" o diverso da un esempio trovato online?: Direi che niente, volevo creare un gioco con i concetti che mi hanno insegnato.

In cosa consiste il gioco?: La nave (il giocatore) deve distruggere tutti gli alieni (i nemici, quelli blocchi rossi) prima che questi arrivino giù.

Che cosa deve fare il giocatore per vincere o perdere?: Il giocatore vince quando raggiunge i 150 punti (guadagna 10 punti per ogni nemico distrutto), e perde se un nemico attraversa la difesa, quindi se arriva giù o tocca il giocatore.

Chi è il pubblico a cui lo immagino destinato?: Familiari, conosciuti e compagni.

3. Analisi e progettazione

Regole principali: Il giocatore perde se il nemico attraversa la difesa, il giocatore può sparare proiettili per distruggere i nemici.

Il gioco ha un punteggio.

Nel gioco ho utilizzato le librerie "pygame" e "random"; ho usato la libreria pygame per creare tutto il codice, e ho usato la libreria random per la generazione casuale dei nemici nello schermo.

Le parti principali del programma:

- Gestione del personaggio, nemico e proiettili.
- Gestione dello stato del gioco
- Gestione dei tasti premuti
- Gestione del punteggio
- Gestione dei testi nello schermo (testi come "Vittoria" o "Game Over").

Nel mio codice ho usato due liste, la lista "proiettili", e la lista "nemici", e contengono sia i proiettili che i nemici nello schermo.

4. Sviluppo e uso dell'AI

Per il mio progetto, prima ho pensato il tipo di gioco che posso fare con i concetti che mi hanno insegnato, ho scelto quello di tipo "Alien Invasion", poi ho chiesto un modello di codice all'AI.

Quello che mi ha portato via più tempo mentre facevo il progetto è stato scegliere il tipo di gioco che volevo fare e capire il codice. Ho avuto difficoltà per scegliere il tipo di gioco del mio progetto perché avevo altre idee ma non erano possibili con i concetti che so ancora; ho anche avuto difficoltà in capire il codice perché ho chiesto un modello di gioco all'AI, e in alcune parti del codice c'erano dei concetti che non avevo ancora visto, e ho dovuto capirle; quindi, il modello del codice l'ha fatto l'AI (Gemini).

Il prompt principale che ho usato è stato: "Fammi un codice di un gioco di tipo Space Invaders".

Il modello che mi ha dato l'IA mi sembrava buono ma non mi piaceva del tutto, quello che ho fatto è stato adattarlo alle mie preferenze. Ho ridimensionato lo schermo (prima era largo ma ora è più alto) e ho dovuto riposizionare i vari elementi, e sì, ho capito cosa facesse il codice riga per riga, anche per i concetti nuovi.

5. Test e risultati

Ho provato se accade il crash quando chiudo il gioco (non accade).

Ho anche verificato che il punteggio aumenti in modo corretto.

Ho controllato se il giocatore può uscire dallo schermo (non può).

6. Conclusioni e riflessione personale

Ho imparato alcune cose di nuovo come usare "colliderect()" per le collisioni dei proiettili con i nemici e farli sparire, ho imparato a creare un nuovo evento ("SPAWN NEMICO = pygame.USEREVENT + 1") e farlo generare ogni 800 millisecondi ("pygame.time.set_timer()"), l'utilizzo di "schermo.blit()", la gestione degli elementi all'interno delle liste, e gli stati di gioco (play, win e gameover),. Ho avuto difficoltà in capire il codice in alcune parti ma sono riuscito capirle con l'aiuto dell'AI. Se rifacessi il progetto da capo vorrei aggiungere un menu, e alla fine del gioco dopo vincere, aggiungere l'opzione di rifare il gioco. Credo di avermi appoggiato considerevolmente sull'AI, ma ho anche messo del mio impegno per modificarlo e capire il codice.



Alien Attack



Punti: 0







Alien Attack



VITTORIA!